

说明

第二次作业涵盖数据链路层和网络层内容（对应特南鲍姆教材第五版的 3-6 章）总分 100 分。

数据链路层

1. 请详细说明数据链路层的基本功能，并说明它与物理层、网络层的接口关系（10 分）。

（1）成帧（Framing）：将网络层交付的数据报封装成帧（Frame）。

典型方法：字符计数法，字节填充法，比特填充法及违规编码法等；如 HDLC 使用比特填充。

（2）差错控制（Error Control）

检测和纠正传输错误。

主要方法：奇偶校验，CRC 循环冗余校验和海明码纠错等；

其中 CRC 是最常用方法。

（3）流量控制（Flow Control）

防止发送方发送速率超过接收方处理能力。

典型协议：停等协议和滑动窗口协议等；

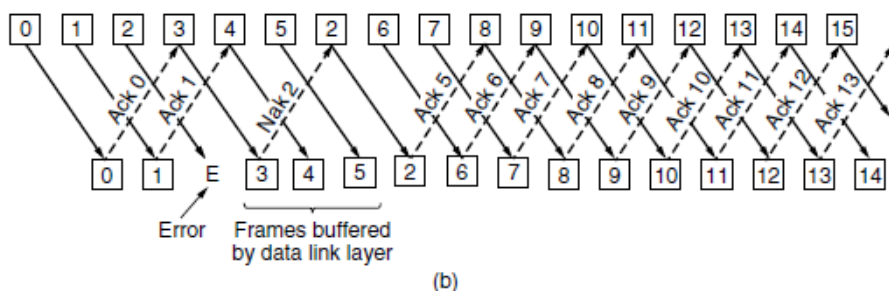
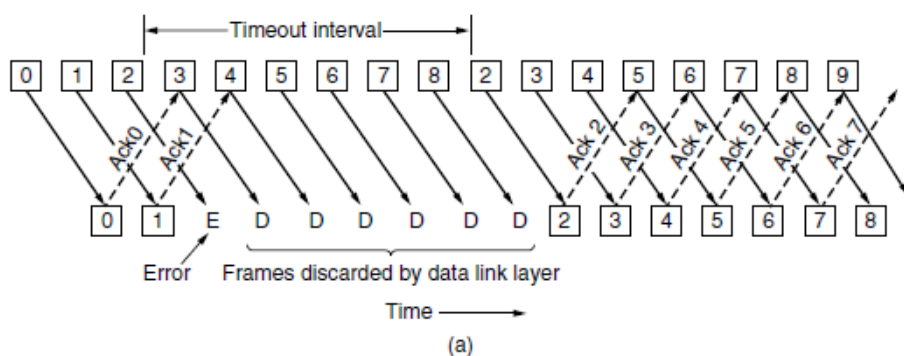
（4）接口关系

向下调用物理层比特传输服务，向上为网络层提供可靠链路服务

2. 已知生成多项式 $G(x)=x^3+x+1$ ，对数据比特流 1101011011 进行 CRC 编码，求校验码，并给出实际发送（加校验）的比特流。（5 分）

校验码：011，最终发送序列：1101011011 + 100

3. 给出选择性重传（SR）和倒退 N 帧（GBN）协议的简单示意图，并对其进行简单对比。（10 分）



GBN: 出错帧后所有后续帧重传，优点：实现简单，接收窗口等于 1，缺点：浪费带宽；

SR: 仅重传出错帧, 优点: 效率高, 缺点: 接收窗口大于 1, 缓存复杂;

4. 给定理想无差错点对点链路, 链路带宽 R 为 100Mbps, 单程传播时延 20ms, 帧长 L 为 1000Bytes, 计算停等协议的信道利用率与最大吞吐率。(5 分)

帧发送时间: $L/R = 1000 \times 8 / (100000000) (S) = 0.08ms$

往返 RTT 时间: $2 \times 20 = 40ms$,

信道利用率为 U : $0.08 / (0.08 + 40) = 0.1996\%$

最大吞吐率: $U \times R = 199600 \text{bits/s}$

MAC 子层

5. 请解释 CSMA/CD 工作原理, 其是否适用于无线网络, 给出你的理由。(10 分)

CSMA/CD: 先监听, 空闲则发送, 忙则继续监听, 边发边检测冲突, 如冲突立即停止发送, 随机退避重新发送;

不适用于无线, 理由: 无线节点无法同时可靠发送和监听, 主要存在: 隐藏终端问题和暴露终端问题, 因而无线使用 CSMA/CA。

MAC

6 考虑一个采用 CSMA/CD 协议的以太网, 总线段长度为 1km, 信号传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$, 数据率为 1 Gbps。(10 分)

(1) 求最小帧长 (以比特为单位)。

(2) 如果站点 A 和 B 同时发送数据发生冲突, A 检测到冲突的最长时间是多少?

(3) 若 A 发送的数据帧长为 1500 字节, 当 A 发送完毕之前能否检测到冲突? 请计算说明。

(1) 传播时延 t 为: $1 \times 1000 / (2 \times 10^8) = 5\mu s$, 最小帧长为 $2t \times \text{带宽} = 10000 \text{bits} = 1250 \text{Bytes}$

(2) A 检测到冲突的最长时间: 最坏情况是 A 刚发出数据, B 在 A 的数据到达 B 之前瞬间也开始发送, 冲突信号传回 A 的时延最大为 $2t = 10\mu s$ 。所以最长时间为 $10\mu s$ 。

(3) 帧长 1500 字节 = $1500 \times 8 = 12000 \text{bits}$ 。发送时间 $12\mu s$ 。因为 $12\mu s$ 大于 $10\mu s$ (冲突检测窗口), 所以 A 在发送完毕之前能检测到冲突 (只要冲突发生在发送前 $10\mu s$ 内)。注意: 若冲突发生在 A 发送的最后 $2\mu s$ 内, A 仍能检测到, 因为发送持续 $12\mu s$, 而冲突回传最晚在 $10\mu s$ 内到达, 所以 A 总能检测到冲突。

7. 一个快速以太网使用交换机连接多个主机, 交换机 MAC 地址表初始为空。假设主机 A 向主机 B 发送一帧, 交换机收到后如何转发? 随后主机 B 向主机 A 发送一帧, 交换机又如何转发? 之后主机 C 向主机 A 发送一帧? 结合以上问题, 请描述交换机的自学习过程和转发决策。(10 分)

第一帧 (A→B): 交换机从某端口 (如端口 1) 收到帧, 源 MAC 为 A, 目的 MAC 为 B。地址表中无 A 和 B 的记录。交换机学习: 将 (A, 端口 1) 加入地址表。由于目的 MAC 未知, 交换机向除入端口外的所有端口洪泛 (flood) 该帧。B 收到帧, 其他主机也收到但丢弃 (目的 MAC 不匹配)。

第二帧 (B→A): 交换机从端口 (假设 B 连接端口 2) 收到帧, 源 MAC 为 B, 目的 MAC 为 A。学习: 添加 (B, 端口 2)。查地址表得 A 在端口 1, 因此仅向端口 1 转发, 不再洪泛。

第三帧 (C→A): 假设 C 连接端口 3。交换机收到帧, 源 MAC 为 C, 学习 (C, 端口 3)。目的 MAC 为 A, 查表得 A 在端口 1, 因此仅向端口 1 转发。此时地址表已有 A, B, C 的端口记录。

网络层

8. 某主机发送一个 IPv4 数据报，总长度为：4000Bytes，首部长度为：20Bytes，经过一条 MTU 为：1500Bytes 的链路。请计算：（10 分）

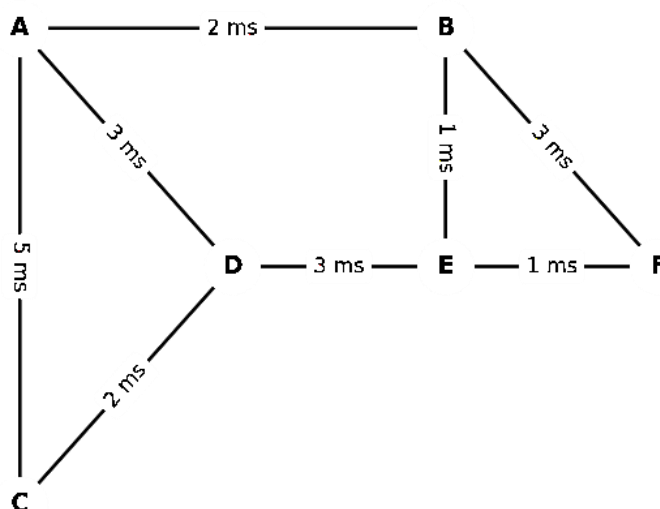
(1) 需要分成几个分片？每个分片总长度多大？每个分片的 Fragment Offset 是多少？以及每个分片的 MF 位是多少？

(2) 若上述第二片在传输中丢失，接收端是否能重组？理由是？

(1) 需要分 3 个片， $4000 - 20 = 3980 = 1480 + 1480 + 1020$ ，第一个分片：总长度：1500Bytes，Offset = 0, MF = 1；第二个分片：总长度：1500Bytes，Offset = $1480/8 = 185$ ，MF = 1；第三个分片：总长度：1040Bytes，Offset = $2 \times 185 = 370$ ，MF = 0；

(2) 不能重组。原因：IPv4 重组必须等待所有同一 Identification 的分片全部到达。

9. 现有一个计算机网络拓扑图如下图所示（链路权值表示网络延迟，单位为毫秒 ms）：



请回答下列问题：

(1) 使用 Dijkstra 算法，以节点 A 为源节点，计算 A 到其他所有节点（B、C、D、E、F）的最短路径及其对应的开销。

(2) 如果链路 B - F 的开销由原来的 3ms 减少至 1ms，请问从节点 A 到节点 F 的最短路径是否会发生变化？若变化，新的最短路径是什么，开销是多少？

(1)

目的节点	最短路径	开销 (ms)
B	A→B	2
C	A→C	5
D	A→D	3
E	A→B→E	3
F	A→B→E→F	4

(2) 会变化，路径为 A→B→F，开销为 3ms。

10. 将给定网络：192.168.10.0/24 划分为至少 6 个子网。（10 分）

给出：（1）新前缀长度；（2）每个子网主机数；（3）每个子网及主机详细地址范围。

（1）至少需要 6 个子网，即满足 $2^n \geq 6$ 所以取 $n=3$, 从而子网前缀为：24+3 = 27;

（2）每个子网去除子网网络地址和广播地址外，每个子网内的主机数为 $2^5 - 2 = 30$

子网编号	网络地址	子网掩码	可用 IP 范围	广播地址
1	192.168.10.0	255.255.255.224	192.168.10.1 ~ 192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32	255.255.255.224	192.168.10.33 ~ 192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64	255.255.255.224	192.168.10.65 ~ 192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96	255.255.255.224	192.168.10.97 ~ 192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128	255.255.255.224	192.168.10.129 ~ 192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160	255.255.255.224	192.168.10.161 ~ 192.168.10.190	192.168.10.191

另外两个子网（192.168.10.192/27 和 192.168.10.224/27）可用于后续扩展。

11. 某路由器有如下转发表：（10 分）

网络前缀	下一跳
172.16.0.0/16	R1
172.16.8.0/21	R2
172.16.10.0/24	R3

给出以下地址转发结果：

172.16.10.5

172.16.9.100

172.16.20.1

（1）172.16.10.5

匹配：/16 /21 /24，最长前缀：/24 所以：转发到 R3

（2）172.16.9.100

匹配：/16 /21 不匹配 /24，所以：转发到 R2

（3）172.16.20.1

仅匹配：/16，所以：转发到 R1